



論文

ファジィ推論を用いた不感帯補償による 超音波モータの位置制御†

千住 智信* 柏木 智裕* 吉田 知洋* 上里 勝実*

超音波モータは負荷トルク印加時に制御入力の不感帯が存在することから、精密位置決め制御用アクチュエータとして利用するためには、不感帯を考慮した制御器設計が必要である。そこで、複雑な特性を有する不感帯に対し、設計者の知識や経験を制御器へ組み込むことが可能なファジィ推論を用いて不感帯補償を行う。この結果、主制御器であるPI制御器からみて不感帯を抑制した制御対象が構成できるため、高精密な位置制御が可能である。

キーワード：超音波モータ、位置決め制御、不感帯、ファジィ推論、PI制御器

1. まえがき

超音波モータ (Ultrasonic Motor : USM) は、圧電素子の超音波振動力を駆動源とする新しい原理のモータであり、小型軽量、低速で高トルク、磁気作用がない等、優れた性能と特徴を有している。さらに、供給電圧の遮断後でも保持力を有し、回転子の慣性が小さく応答性に優れていることから、位置決め用アクチュエータとしてその応用が期待されている[1]。しかし、超音波モータの動作原理が従来の電磁モータと異なる特殊モータであるため、その特性は十分解明されていない部分も存在する。さらに、その速度特性は強い非線形性を有する。また、超音波モータを位置決め用アクチュエータとして用いる場合、負荷トルク印加時に制御入力の不感帯 (dead-zone) が存在することから、常に精密な位置制御を実現する制御器の構成は困難である。超音波モータの速度・位置制御にはPI (比例積分) 制御による超音波モータの速度・位置制御法がこれまで数多く報告されている。これらの制御法はアルゴリズムが簡単であり、コントローラが十分調整された場合には安定性・信頼性のある制御器として機能する。しかし、超音波モータの特性は非線形性を有し、さらに、駆動条件により変動するため、従来の固定ゲインPI制御ではモータの特性変動に対してその安定性と信頼性を常に維持することは困難である。著者らは、これまでにニューラルネットワーク (Neural network

: NN) 制御器による超音波モータの位置制御を提案した[2]。ニューラルネットワークによる制御手法は、制御誤差を零とするようにオンラインでNNの結合重みを調整するため、駆動条件により特性が変化する超音波モータの制御に有効である。しかし、モータ特性は、負荷トルク印加により不感帯幅が拡大するため、コントローラがこの変動分を補償できない場合がある。これらの問題を解決するために、本論文では不感帯補償を有する位置制御法を提案する。提案手法では、負荷トルク等の駆動条件により変化する超音波モータの複雑な不感帯特性を制御器設計者の経験やコツを容易に取り込むことができるファジィを用いて補償を行う。ファジィ推論を用いることにより、主制御器であるPI制御器からみて不感帯を抑制した制御対象が構成できるため、高精密な位置制御が可能である。本手法の有効性を実験により確認している。

2. 駆動システムと回転速度特性

2.1 超音波モータの駆動システム

実験に使用した進行波型超音波モータの設計仕様を表1に、駆動システム構成図を図1に示す。負荷であるパウダブレーキとロータリエンコーダはカップリングによってモータに直結されている。モータに印加する二相電圧の位相を変化させ、超音波モータの回転速度を制御することができる。また、パーソナルコンピュータは超音波モータへ直結されたロータリエンコーダ (10,000pulse/rev.) より検出したパルス数より回転子位置 θ および回転速度 ω を計算し、図2に示す印加電圧位相差 ϕ を決定する。計算されたその値は、パーソナルコンピュータに実装された2chプログラマブル周波数発生器を通して位相の異なる信号を発生させ、MOS-FETドライバへ伝達する。表2にフコク株式会

† Position Control of Ultrasonic Motors Using Dead-Zone Compensation with Fuzzy Inference
Tomonobu SENJYU, Tomohiro KASHIWAGI, Tomohiro YOSHIDA, and Katsumi UEZATO

* 琉球大学 工学部 電気電子工学科
Faculty of Engineering, University of the Ryukyus

表1 供試超音波モータの設計仕様

Table 1. Design specifications of tested USM.

駆動周波数	40kHz
駆動電圧	100Vrms
定格電流	53mA/相
定格トルク	0.314Nm
定格出力	3 W
定格回転数	9.0rad/s
保持トルク	0.314Nm 以上
重量	0.240kg

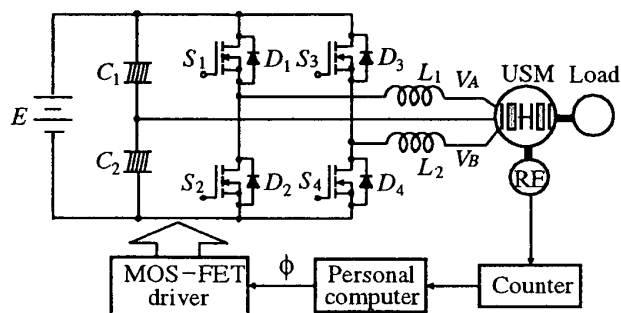


図1 駆動システム構成図

Fig. 1. Drive system for USM.

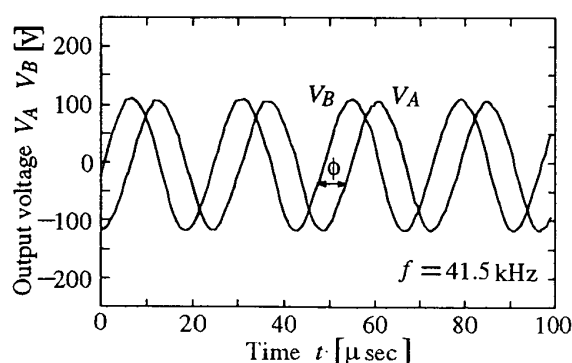


図2 二相インバータ出力電圧

Fig. 2. Output voltages of two-phase inverter.

社製の超音波モータとオリエンタルモータ株式会社製の一般的なステッピングモータの性能比較表を示す。表2より超音波モータの分解能が小さく、保持トルクが大きいことがわかる。定格回転速度も低速であり、低速度運転に適している。

〈2.2〉 超音波モータの回転速度特性

モータに印加する二相電圧の位相差（印加電圧の位相差）に対する回転速度特性を図3に示す。印加電圧位相差を変化することにより、超音波モータが連続的に正回転、停止、逆回転が可能であることがわかる。

表2 性能比較表

Table 2. Comparison of motor performance.

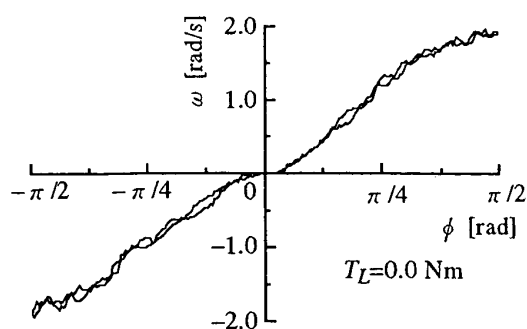
	超音波モータ	
メーカー	(株)フコク	
モータ形式	USM-60-S3	
最大分解能	0.0036deg (100,000P/R)	
最大保持トルク	1.0Nm	
定格出力	5.0W	
定格回転数	100rpm (0.5Nm)	
最大回転数	150rpm	
コスト(ドライバ含む)	45,000円	
重量	260g	
	ステッピングモータ	
	2相型	5相型
メーカー	オリエンタルモータ(株)	
モータ形式	UMK243A	UPK543AW
基本ステップ角	1.8deg	0.72deg
励磁最大保持トルク	0.16Nm	0.13Nm
回転数	4000rpm (0.05Nm)	4000rpm (0.05Nm)
自起動回転数	450rpm	350rpm
静止角度誤差	±0.05deg	±0.02deg
コスト(ドライバ含む)	34,500円	74,500円
重量	210g	250g

従って、超音波モータの駆動方式としては、電源電圧制御、駆動周波数制御、位相差制御が考えられるが、位置制御には印加電圧位相差を制御することが適している。そこで本論文は、印加電圧位相差を制御入力と考え超音波モータの位置制御を行う。また、図3(a)より無負時において位相差に対する回転速度特性はほぼ線形とみなすことができる。しかし、図3(b), (c)からわかるように印加する負荷トルク T_L が大きくなると回転速度が低下し、速度制御が不可能な不感帯 (dead-zone) が大きくなる。また、その特性は非線形性を有しており、同じ駆動条件でも正回転、逆回転によって不感帯幅は異なる。この不感帯の存在は微小な回転を要求する位置決め制御用アクチュエータにおいて重要な問題である。

以上で示したように、超音波モータは負荷トルク印加時に制御入力の不感帯が存在することから、高精度位置決め制御用アクチュエータとして利用するためには、不感帯を考慮した制御器設計が必要である。

3. 位置制御法

〈3.1〉 PI 制御



(a) No load.

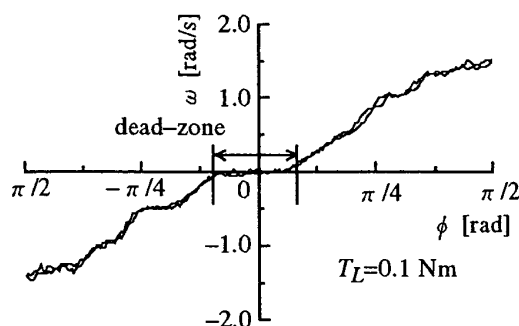
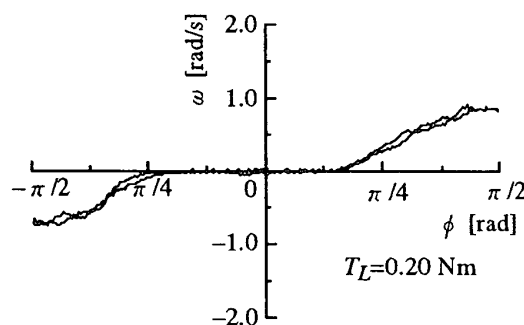
(b) Load torque $T_L=0.10\text{Nm}$.(c) Load torque $T_L=0.20\text{Nm}$.

図3 印加電圧位相差に対する回転速度特性

Fig. 3. Speed vs. phase difference of applied voltages.

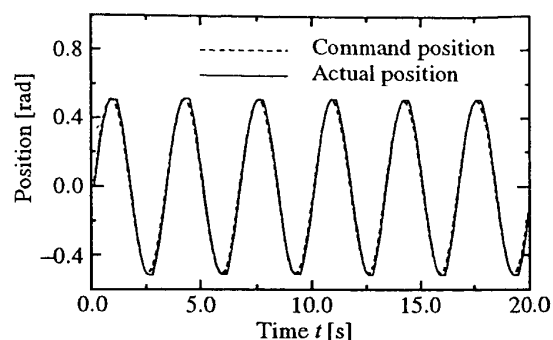
PI 制御器による制御入力 u_p を (1) 式で決定した。

$$u_p = k_p e + k_i \int_0^t e dt \quad \dots\dots\dots (1)$$

ここで, $k_p=0.8$, $k_i=0.01$ はそれぞれ比例ゲイン, 積分ゲインである。

図4, 図5 は, $\theta^*=0.5\sin(2\pi f_d t)\text{rad}$, $f_d=0.3\text{Hz}$ での指令位置を繰り返した場合の制御結果である。ここで, (a) は回転子位置, (b) は制御入力 (印加電圧位相差) を示している。

PI 制御器のゲイン $k_p (=0.8)$, $k_i (=0.01)$ は, 図4



(a) Position.

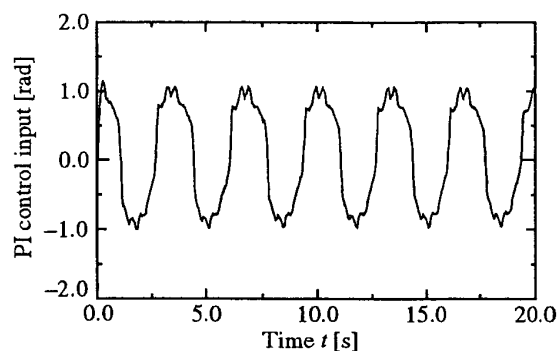
(b) PI control input u_p .

図4 PI 制御器による位置制御結果 (無負荷)

Fig. 4. Position control by PI controller only (no load).

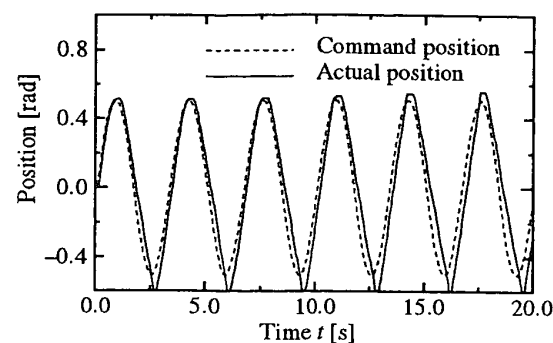
に示すように無負荷時に位置誤差が小さくなるように決定した。図4(a)と比較し, 図5における位置誤差増加の原因は, 図3に示すような負荷トルク印加による不感帯の増加により PI 制御器でワインドアップ[3]現象が生じているためである。

〈3.2〉 ファジィ推論を用いた不感帯補償

超音波モータの不感帯の大きさは負荷トルク等の駆動条件により変化する。そこで, 制御器設計者の経験やコツを容易に取り込むことができる[4, 5]ファジィを用いて不感帯の影響を補償する制御入力決定する。

ファジィ推論を付加した位置制御ブロック図を図6に示す。ファジィ推論の目的は, PI 制御器出力 $u_p(k)$ に対して無負荷時の回転速度特性を得られるような制御入力 $u_f(k)$ (=不感帯幅) を推定することである。ファジィ推論によりモータの不感帯が適切に推定されれば, PI 制御器からみて不感帯の影響を抑制した制御対象を構成できると考えている。図6におけるファジィ推論部の前件部関数と後件部関数を図7, 図8に示す。 i 番目のファジィルールは (2) 式のように表される。

$$\text{Rule } i; \text{ if } u_p \text{ is } A_i \text{ and } \omega \text{ is } B_k$$



(a) Position.

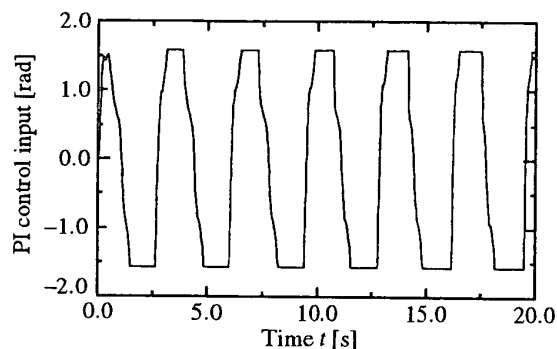
(b) PI control input u_p .

図 5 PI 制御器による位置制御結果 (負荷トルク $T_L=0.20\text{Nm}$)

Fig. 5. Position control by PI controller only (load torque $T_L=0.20\text{Nm}$).

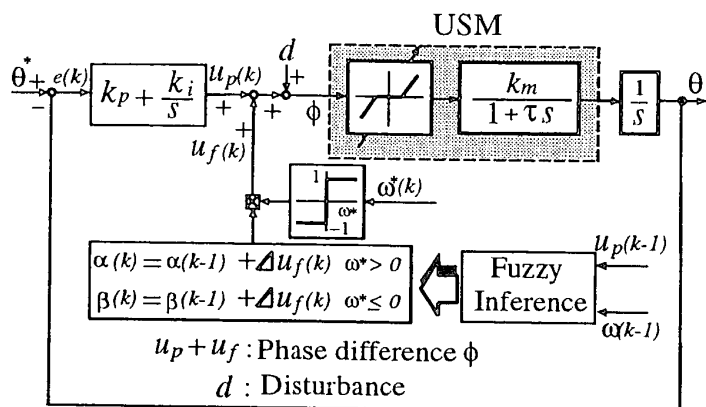
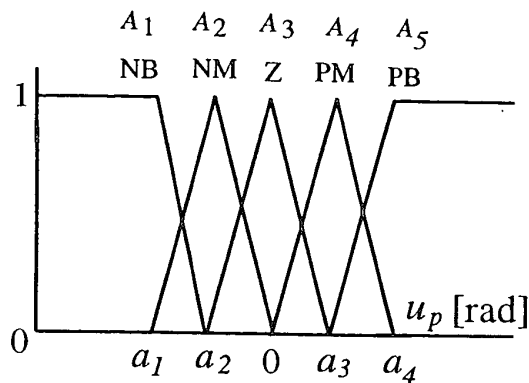


図 6 不感帯補償を付加した位置制御ブロック図

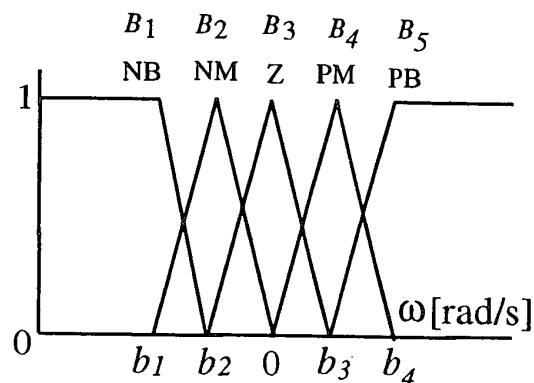
Fig. 6. Block diagram of position control with dead-zone compensation.

then $\Delta u_f(k)$ is C_l (2)

$j=1, 2, 3, 4, 5$ $k=1, 2, 3, 4, 5$ $l=1, 2, 3, \dots, 6, 7$
 ここで A_j, B_k は図 7 に示す前件部関数のファジィ集合,
 C_l は図 8 に示す後件部関数のファジィ集合を示す。また,
 表 3 にそのファジィルールを示す。なお, 図 8 の
 各メンバーシップ関数を非等間隔分布にした理由は,

(a) Membership function for u_p .

$a_1 = -1.225, a_2 = -0.788, a_3 = 0.788, a_4 = 1.225$

(b) Membership function for ω .

$b_1 = -1.4, b_2 = -0.8, b_3 = 0.7, b_4 = 1.4$

図 7 前件部関数

Fig. 7. Membership function for antecedent part.

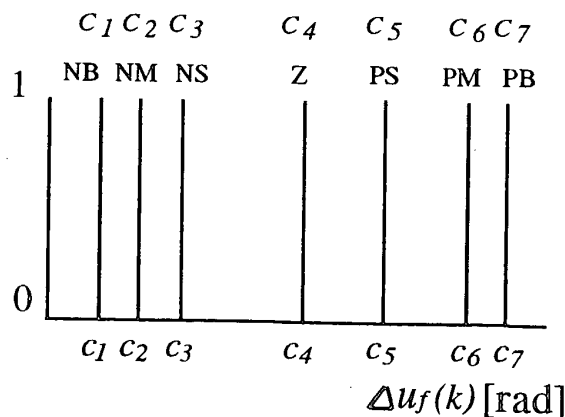


図 8 後件部関数

$c_1 = -0.438, c_2 = -0.350, c_3 = -0.263, c_4 = 0.0$
 $c_5 = 0.175, c_6 = 0.350, c_7 = 0.438$

Fig. 8. Membership function for consequent part.

超音波モータの正回転, 逆回転の際の不感帯の大きさが異なるためである。最終的に $\Delta u_f(k)$ は (3) 式の重み付き平均値 [6, 7] により決定する。

表3 ファジィルール

Table 3. Fuzzy rules.

Rule _i	u_p	ω	C_i
R^1	NB	NB	Z
R^2	NB	NM	PM
R^3	NB	Z	PB
R^4	NB	PM	Z
R^5	NB	PB	Z
R^6	NM	NB	NM
R^7	NM	NM	Z
R^8	NM	Z	PM
R^9	NM	PM	Z
R^{10}	NM	PB	Z
R^{11}	Z	NB	NB
R^{12}	Z	NM	NS
R^{13}	Z	Z	Z
R^{14}	Z	PM	NS
R^{15}	Z	PB	NB
R^{16}	PM	NB	Z
R^{17}	PM	NM	Z
R^{18}	PM	Z	PS
R^{19}	PM	PM	Z
R^{20}	PM	PB	NM
R^{21}	PB	NB	Z
R^{22}	PB	NM	Z
R^{23}	PB	Z	PM
R^{24}	PB	PM	PS
R^{25}	PB	PB	Z

N : Negative

B : Big

Z : Zero

M : Medium

P : Positive

S : Small

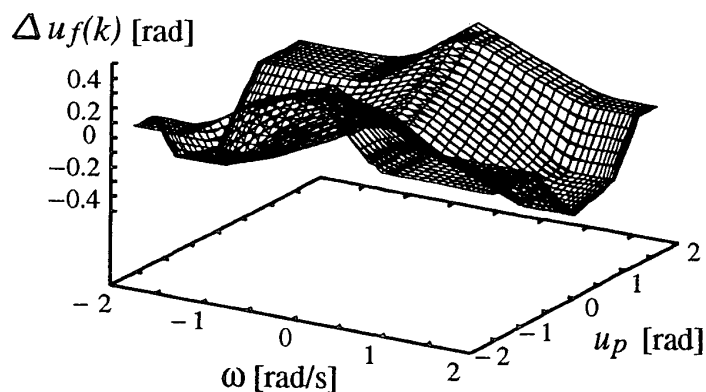
$$\Delta u_f(k) = \frac{\sum_{i=1}^{25} w_i C_i}{\sum_{i=1}^{25} w_i} \quad \dots\dots\dots (3)$$

ここで Rule i での前件部適応度 w_i は各メンバシップ関数の積[8]として(4)式により表される。

$$w_i = w_{up_i} w_{\omega_i} \quad \dots\dots\dots (4)$$

なお, w_{up_i} , w_{ω_i} はそれぞれ前件部関数 u_p , ω の適応度である。また u_p は PI 制御器による制御入力, ω は超音波モータの回転速度である。以上により, 不感帯を補償するために用いられる $\alpha(k)$, $\beta(k)$ は(5)式により決定する。

$$\begin{cases} \alpha(k) = \alpha(k-1) + \Delta u_f(k) & \omega(k) \geq 0 \\ \beta(k) = \beta(k-1) + \Delta u_f(k) & \omega^*(k) < 0 \end{cases} \quad \dots\dots (5)$$

図9 ファジィ推論結果 $\Delta u_f(k)$ Fig. 9. Reasoning result of $\Delta u_f(k)$.

超音波モータの不感帯幅は制御入力の正負で異なるため, 回転速度に応じてその補償値が異なる。最終的な不感帯補償制御入力 $u_f(k)$ は(6)式となる。ここで, $\alpha(k)$, $\beta(k)$ の初期値は $\alpha(0) = \beta(0) = 0.175\text{rad}$ と決定している。なお ω^* は指令速度である。

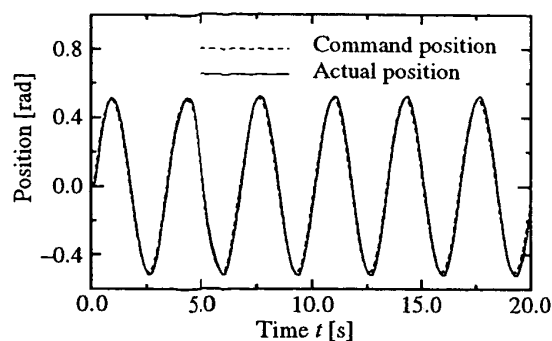
$$u_f(k) = \begin{cases} \alpha(k) & \omega^*(k) \geq 0 \\ -\beta(k) & \omega^*(k) < 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (6)$$

以上のファジィ推論による推論結果 $\Delta u_f(k)$ を図9に示す。図9において, PI 制御入力 u_p に対し無負荷時の速度特性が得られない時 $\Delta u_f(k)$ が適応的に調整され不感帯の推定が実行され, その補償入力で負荷時でも無負荷時の速度特性が得られるようになると $\Delta u_f(k) = 0$ となる。また, 常時不感帯の推定を実行しているため, 負荷トルク印加による不感帯の変化に対しても対応可能である。

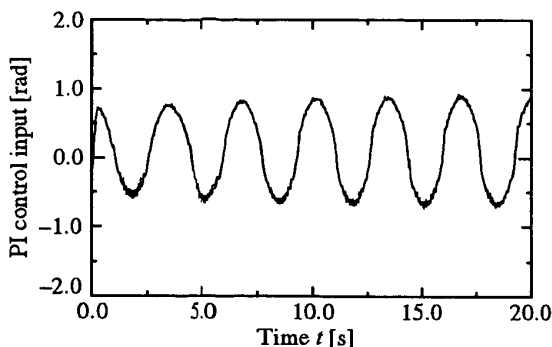
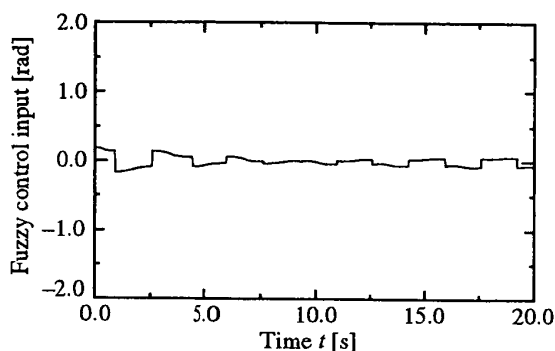
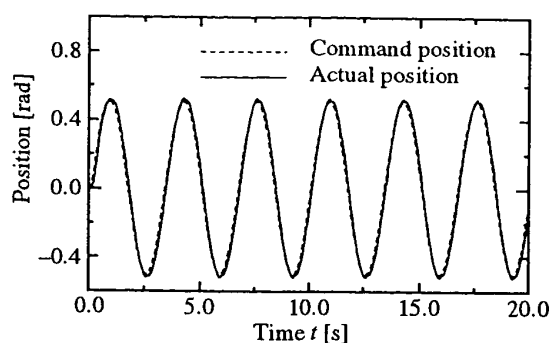
4. 実験結果

4.1> ファジィ推論による不感帯補償を用いた位置制御結果

提案手法によるファジィ推論を用い不感帯を補償した位置制御実験結果を以下に示す。直流電源電圧70V, 駆動周波数41.5kHz一定とし, $\theta^* = 0.5\sin(2\pi f_d t)\text{rad}$, $f_d = 0.3\text{Hz}$ の指令位置を与えた位置制御結果を図10, 図11に示す。なお, PI 制御器のゲイン $k_p (=0.8)$, $k_i (=0.01)$ は図4, 図5と同一の値を採用した。無負荷時には不感帯が小さいため, PI 制御入力のみでも位置誤差のない制御結果が得られている(図4(a)参照)。この場合, 図10(c)において, ファジィ制御部の出力 $u_f(k)$ は, 初期値 $\alpha(0) = 0.175\text{rad}$ から時間の経過とともにある値へと収束している。負荷トルク $T_L = 0.20\text{Nm}$ (=定格負荷の約65%)印加時は, 図5同様に制御入力に不感帯



(a) Position.

(b) PI control input u_p .(c) Fuzzy dead-zone compensation input u_f .

(a) Position.

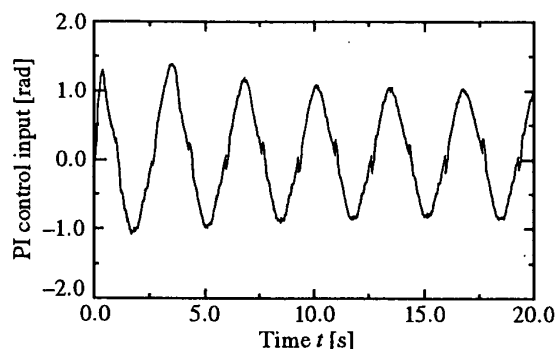
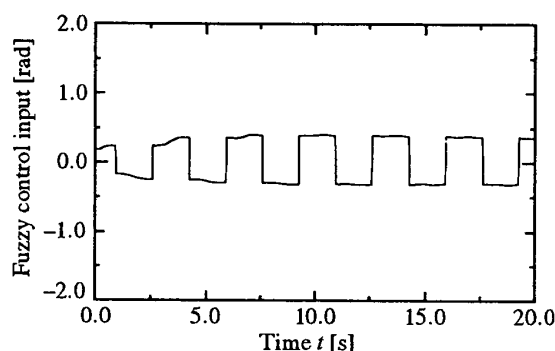
(b) PI control input u_p .(c) Fuzzy dead-zone compensation input u_f .

図10 不感帯補償による位置制御結果(無負荷)

Fig. 10. Position control by PI controller with dead-zone compensation (no load).

が存在している。この場合、図11(c)におけるファジィ制御部の出力 $u_f(k)$ は増加しており、その大きさは不感帯とほぼ同じ大きさとなる。特に、回転速度が正、負の時のファジィ推論による制御入力の補償値が異なることに注意されたい。このような補償により大幅に制御性能が向上することになる。また、図4(b)と図11(b)を比較することで、PI制御入力 u_p は無負荷、負荷トルク印加時においてほぼ同様に変化している。つまり、ファジィ推論により不感帯の影響を補償できるため、PI制御器からみて不感帯を抑制した制御対象が構成されている。

4.2 制御性能の検証

位置決め制御用超音波モータは正回転、逆回転する

図11 不感帯補償による位置制御結果(負荷トルク $T_L = 0.20 \text{ Nm}$)Fig. 11. Position control by PI controller with dead-zone compensation (load torque $T_L = 0.20 \text{ Nm}$).

必要があるため、正回転、逆回転指令値が与えられることが一般的である。そこで、提案手法の有効性を検証するため、指令位置 $\theta^* = 0.5 \sin(2\pi f_d t) \text{ rad}$, $f_d = 0.1 \sim 0.4 \text{ Hz}$, 負荷トルク $T_L = 0.0 \sim 0.25 \text{ Nm}$ とした場合での制御性能を評価するために、20秒間における位置誤差の絶対値平均 $\overline{|e|}$ を用いて考えていく。このような正弦波状の位置指令値を与えることにより、本制御器を用いた超音波モータの周波数応答特性が明らかとなる。従来の固定ゲインPI制御器、提案する不感帯補償を付加した制御器の位置制御性能の3次元表示をそれぞれ図12、図13に示す。図12で示すPI制御器では、負荷トルク T_L , 指令位置周波数 f_d を変化させていくと

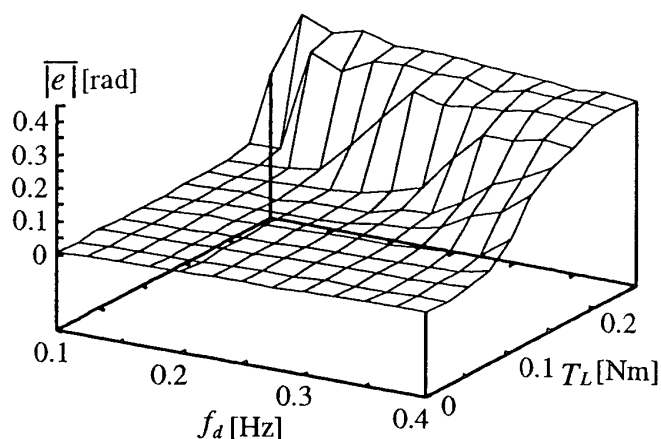


図12 PI制御器性能の3次元表示

Fig. 12. Performance of PI controller.

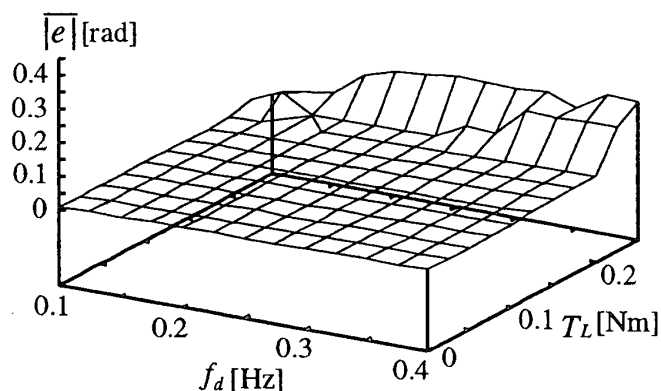


図13 不感帯補償による位置制御器性能の3次元表示

Fig. 13. Performance of PI controller with fuzzy dead-zone compensation.

負荷トルク0.1Nm(=定格負荷の約32%)を越えた時点で $|e|$ は増加している。それに対し、図13で示す不感帯補償を付加した制御器では、負荷トルク0.20Nm(=定格負荷の約65%)を越えた時点で $|e|$ が増加している。以上の結果から、提案手法の有効性が確認できる。

5. おすび

超音波モータは、負荷トルク印加時に制御入力の不感帯が存在し、この不感帯は精密な位置決め制御において問題となる。そこで本論文では、負荷トルク等の駆動条件により変化する超音波モータの複雑な不感帯特性を、制御器設計者の経験やコツを容易に取り込むことができるファジィを用いた不感帯補償を提案した。提案手法を用いることで、従来の固定ゲインPI制御器のみによる位置制御に比較し、負荷トルク印加に対しても位置誤差が生じず良好な位置制御結果が得られる。

参考文献

- [1] 見城, 指田: 「超音波モータ入門」, 総合電子出版社, 1991.
- [2] 千住, 宮里, 上里: 「ニューラルネットワークによる超音波モータの位置制御」, 電学論D, Vol.116, No. 10, pp. 1059-1066, 1996.
- [3] 須田: 「PID制御」, システム制御情報学会, 1992.
- [4] 泉野, 中岡: 「ファジィ推論コントローラを用いた超音波モータの直接駆動位置決め制御システム」, 電学論D, Vol.115, No.11, 1347-1356 1995.
- [5] T. Yasuno, T. Kamano, T. Suzuki, J. Fukumi, and H. Harada, "Self-Tuning Fuzzy Feedforward Controller for Positioning System with Progressive Wave Type Ultrasonic Motor", *Proceedings of 1995 International Power Electronics Conference*, 1977-1771, 1995.
- [6] 安信: 「ファジィ工学」, 昭晃堂, 1991.
- [7] 千住, 宮里, 上里: 「ファジィ推論型可変忘却係数を導入したパラメータ同定に基づいた超音波モータの速度制御」, ファジィシステムシンポジウム, pp.347-350, 1995.
- [8] 寺野: 「ファジィシステム」, 計測自動制御学会, 1990.

(2000年12月5日 受付)

(2001年12月11日 採録)

[問い合わせ先]

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地

琉球大学工学部電気電子工学科

千住 智信

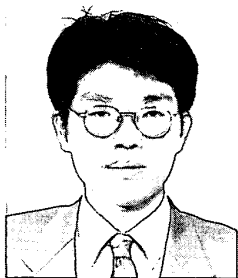
TEL: 098-895-2221 (内線8686)

FAX: 098-895-8708

E-mail: b985542@tec.u-ryukyu.ac.jp

著者紹介

せんじゅう ともひろ
千住 智信 [非会員]



琉球大学工学部電気電子工学科

1988年3月 琉球大学大学院工学研究科修士課程電気・情報工学専攻修了。同年4月同大学工学部電気工学科助手、助教授を経て1993年10月 同大学工学部改組に伴い2001年4月より同大学工学部電気電子工学科教授、現在に至る。博士(工学)。同期機の安定性ならびに制御に関する研究、FACTS 機器の制御、アドバンスド制御を導入した電動機とパワーエレクトロニクス機器の制御ならびに自然エネルギーの開発に従事。電気学会会員、計測自動制御学会会員、IEEE 会員。

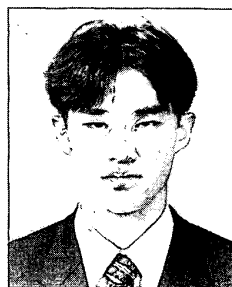
よしだ ともひろ
吉田 知洋 [非会員]



琉球大学工学部電気電子工学科在学中。

現在、超音波モータの速度・位置制御に関する研究に従事。電気学会会員。

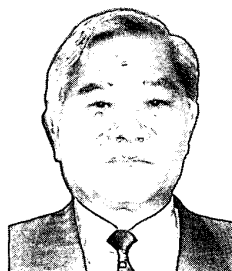
かしわぎ ともひろ
柏木 智裕 [非会員]



琉球大学大学院理工学研究科博士前期課程電気電子工学専攻

2001年3月 同大学大学院理工学研究科博士前期課程電気電子工学専攻修了。同年4月㈱富士通ゼネラル入社。現在に至る。在学中は超音波モータの速度・位置制御に関する研究に従事。

うえざと かつみ
上里 勝実 [正会員]



琉球大学工学部電気電子工学科

1972年3月 鹿児島大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了。同年5月 琉球大学理工学部電気工学科助手、助教授を経て、1986年5月 同大学工学部教授、1993年10月 同大学工学部改組に伴い1994年10月電気電子工学科教授として現在に至る。工学博士。主として電気機器の過渡安定性および制御の研究、自然エネルギーの有効利用に関する調査研究に従事。電気学会会員、計測自動制御学会会員。

Position Control of Ultrasonic Motors using Dead-Zone Compensation with Fuzzy Inference

by

**Tomonobu Senjyu, Tomohiro Kashiwagi,
Tomohiro Yoshida, and Katsumi Uezato**

Abstract :

Ultrasonic Motors (USM) possesses variable dead-zone in the control input associated with applied load torque. The dead-zone is a problem as an accurate positioning actuator for industrial applications and it is important to eliminate the dead-zone in order to improve the control performance. For the purpose of solving the problem, this paper presents a position control scheme with fuzzy dead-zone compensation for ultrasonic motors. In the proposed control scheme, fuzzy inference is adopted to determine a dead-zone compensation input and construct a plant which compensated the influence of dead-zone. The effectiveness and validity of the proposed controller is demonstrated by experiments.

Keywords : ultrasonic motor, position control, dead-zone, fuzzy inference, PI controller

Contact Address : Tomonobu Senjyu, Tomohiro Kashiwagi, Tomohiro Yoshida, and Katsumi Uezato

Faculty of Engineering, University of the Ryukyus

1 Senbaru Nishihara -cho Nakagami Okinawa 903-0213 Japan

TEL : 098-895-2221

FAX : 098-895-8708

E-mail : b985542@tec.u-ryukyu.ac.jp